

Ткани человека

Автор статьи Зыбина А.М.

Ткань – это совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих схожее строение, происхождение и выполняемые ими функции. В организме человека выделяют 4 типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную.

Эпителиальная ткань

Эпителиальные ткани делятся на два типа: покровные и железистые. Основные ее функции:

- барьерная (защитная);
- разграничительная;
- обменная (всасывание и выделение);
- секреторная;
- рецепторная.

Расположение и функции эпителиальных тканей весьма разнообразно, поэтому он может образовываться из любого из трех зародышевых листков.

Покровный эпителий (рис.1) отделяет организм от внешней среды и выстилает внутренние органы. Таким образом, он с одной стороны является барьерной, а с другой – обменной тканью. В связи с этим главной особенностью строения эпителия является большое количество плотно сомкнутых клеток и малое количество межклеточного вещества. Эпителий лежит на базальной мембране (слой из белков и полисахаридов), под которой расположена соединительная ткань. В эпителиальной ткани не проходят сосуды. Они располагаются в соединительной ткани и питание осуществляется за счет диффузии газов и питательных веществ. В зависимости от формы клеток покровный эпителий делится на плоский, кубический и призматический (цилиндрический). Клетки призматического эпителия в зависимости от выполняемых функций могут иметь микроворсинки или реснички (мерцательный эпителий) (рис.2) При этом, сами клетки могут располагаться в один или несколько слоев (однослойный и многослойный эпителий соответственно). Последнее свойство больше присуще плоскому эпителию. Многослойный кубический и призматический эпителии встречаются, но редко, в основном в местах перехода многослойного плоского в однослойный кубический или призматический эпителий.

Многослойный плоский эпителий может быть ороговевающим и неороговевающим. В однослойном эпителии все клетки контактируют с базальной мембраной. Если внутри однослойного эпителия клетки одинакового размера и все ядра расположены на одном уровне, то он называется однорядным, если нет – многорядным. Отдельно выделяют *переходный эпителий (урозпителий)*, выстилающий мочевой пузырь, мочевыводящие пути и аллантаис. Он содержит несколько слоев: базальный, промежуточный, состоящий из грушевидных клеток, покровный, состоящий из крупных клеток, покрытых слизью. Толщина этого эпителия меняется в зависимости от степени растяжения стенки мочевыводящих органов (рис.3).

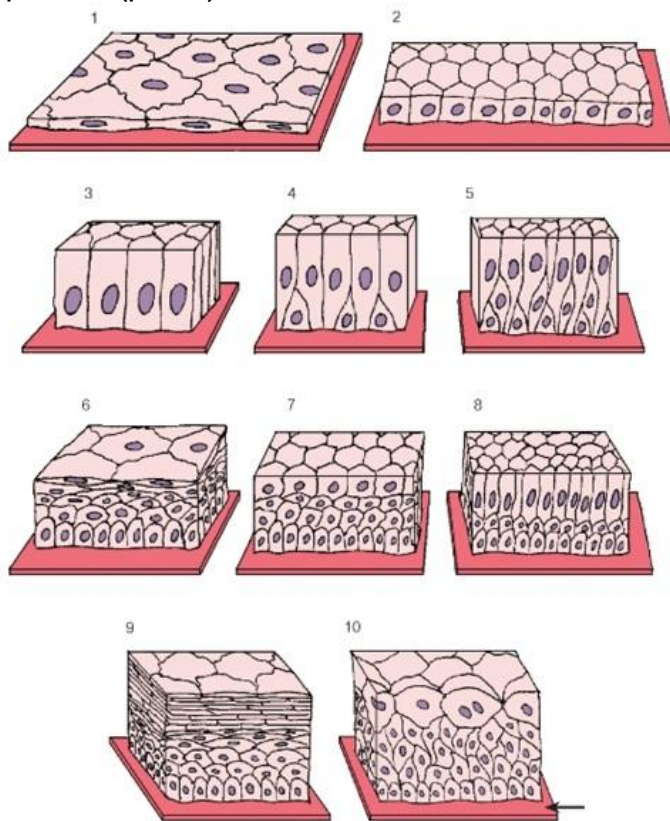


Рис. 1. Морфологическая классификация эпителиев: 1 - однослойный плоский эпителий; 2 - однослойный кубический эпителий; 3 - однослойный (однорядный) столбчатый (призматический) эпителий; 4, 5 - однослойный многорядный (псевдомногослойный) столбчатый эпителий; 6 - многослойный плоский неороговевающий эпителий; 7 - многослойный кубический эпителий; 8 - многослойный столбчатый эпителий; 9 - многослойный плоский ороговевающий эпителий; 10 - переходный эпителий (уротелий).

(Источник: http://vmede.org/sait/?page=7&id=Gistologiya_atlas_bikov_ushk_2013&menu=Gistologiya_atlas_bikov_ushk_2013)

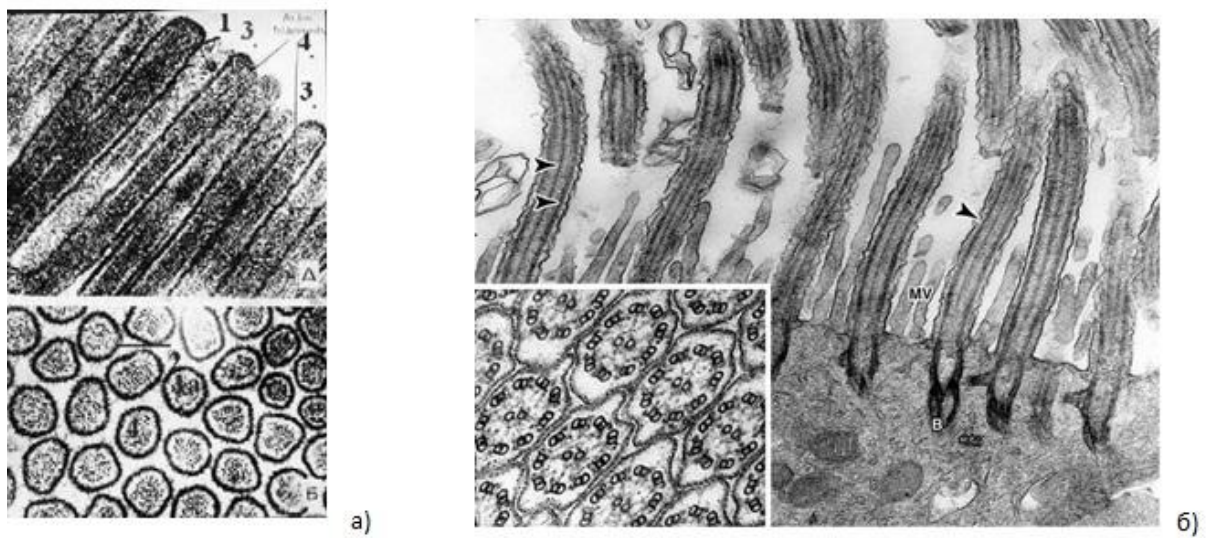


Рис. 2. Электронные микрофотографии эпителия микроворсинками (а) и с ресничками (б).

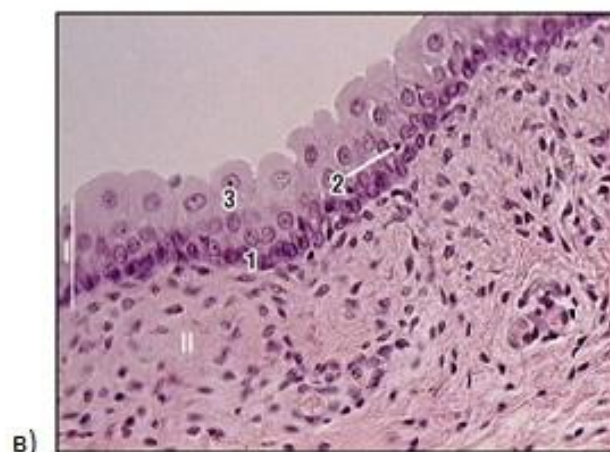
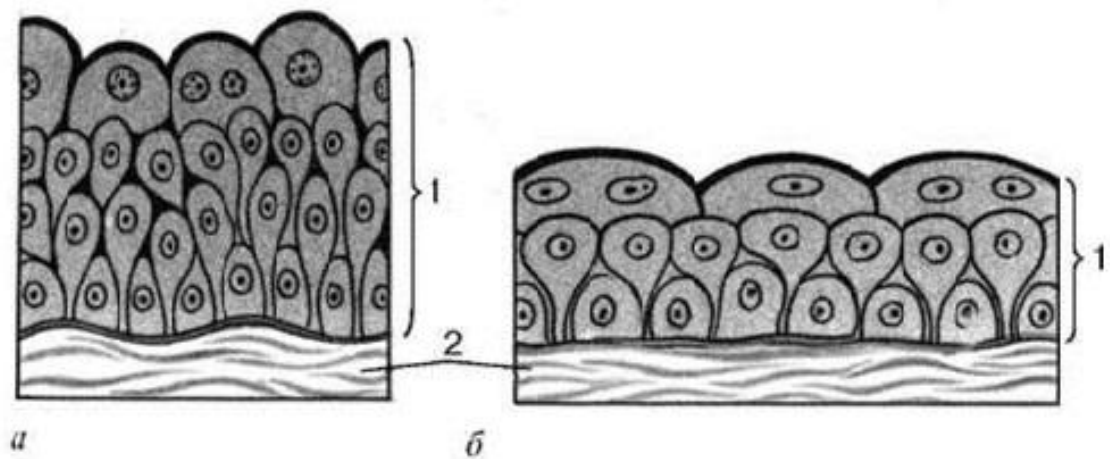


Рис.3. Строение переходного эпителия. а - при нерастянутой стенке органа; б - при растянутой стенке органа. 1 - переходный эпителий; 2 - соединительная ткань. в - гистологический срез при нерастянутой стенке. 1 - переходный

эпителий: 1 - базальный слой клеток, 2 - промежуточный слой, 3 - поверхностный слой (клетки по форме приближаются к кубическим); II - рыхлая волокнистая соединительная ткань (под эпителием)

Расположение основных видов эпителия следующее:

- однослойный призматический эпителий с ресничками (мерцательный эпителий) – дыхательные пути;
- однослойный призматический эпителий с микроворсинками – стенка кишечника;
- однослойный кубический эпителий выстилает извитые почечные канальцы, выводные протоки слюнных желез и терминальные бронхиолы;
- однослойный плоский эпителий – выстилает полости кровеносных и лимфатических сосудов, а также сердца;
- многослойный плоский неороговевающий эпителий – слизистые, верхние отделы ЖКТ (рис. 4б);
- многослойный плоский ороговевающий эпителий – эпидермис кожи (рис. 4а).

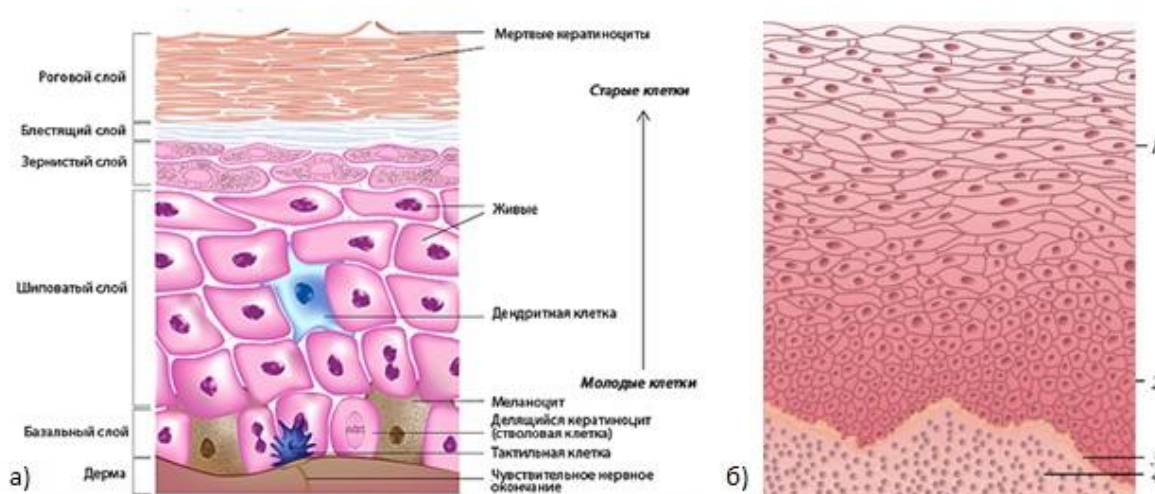


Рис. 4. Многослойный ороговевающий (а) и неороговевающий (б) плоский эпителий: 1 - поверхностный слой; 2 - шиповатый слой; 3 - базальный слой; 4 - подлежащая соединительная ткань

Многослойный эпителий неоднороден по клеточному составу.

Ороговевающий эпителий может иметь до пяти слоев (на примере эпидермиса кожи):

- базальный – слой делящихся клеток, в коже содержит меланоциты;
- шиповатый – клетки полигональной формы, имеющих выпуклости, совпадающие со впадинами других клеток;

- зернистый – клетки ромбовидной формы на начальной стадии ороговевания;
- блестящий – уплощенные безъядерные клетки, продолжающие утрачивать внутриклеточные структуры, имеется в безволосой коже ладоней и ступней;
- роговой – роговые чешуи, которые постепенно слущиваются с поверхности кожи

Многослойный плоский неороговевающий эпителий состоит из трех слоев: базального, шиповатого и поверхностного, который состоит из плоских постоянно отшелушивающихся клеток.

Несмотря на разнообразие строения различных видов эпителия, все они выполняют свои функции и строго контролируют поступление и выведение веществ из организма. Для предотвращения транспорта в организм нежелательных водорастворимых соединений, клетки снабжены *плотными контактами*, предотвращающими *парацеллюлярный (межклеточный)* (рис.5) транспорт. В таком контакте мембраны клеток максимально сближены и сшиты белками клаудинами и окклюдинами. При наличии плотного контакта все водорастворимые соединения переносятся строго через клетку, снабженную для них специальными транспортерами или каналами. Липофильные соединения могут свободно проходить через мембрану. Поэтому для защиты от нежелательных липофильных соединений клетки снабжены *ABC-транспортерами (ATP binding cassette)*. Это суперсемейство белков, способных с затратой энергии АТФ переносить самые различные соединения из клетки во внешнюю среду.

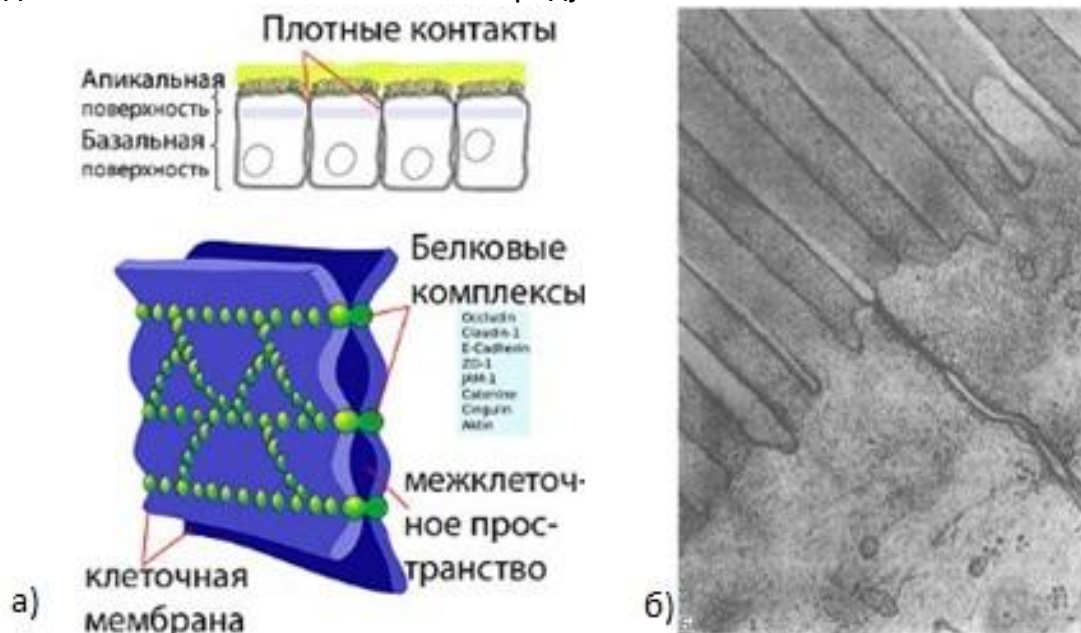


Рис.5. Строение плотного контакта (а) и электронная микрофотография плотного контакта (стрелка) между двумя энтероцитами тощей кишки кролика,

х 50 000 (по В. А. Шахламову) (б). Источник строения плотного контакта [Википедия плотные контакты](#)

Железистый эпителий образует железы внутренней (эндокринные), внешней (экзокринные) и смешанной секреции. Покровный эпителий может содержать в себе множество мелких желез.

Эндокринные железы (рис. 6б) не имеют выводных протоков и окружены капиллярами. Они секретируют биологически активные вещества в кровоток. Экзокринные железы (рис. 6а) имеют выводные протоки и выводят секрет через них во внешнюю среду или полости тела. Железы смешанной секреции состоят из эндо- так и экзокринных частей.

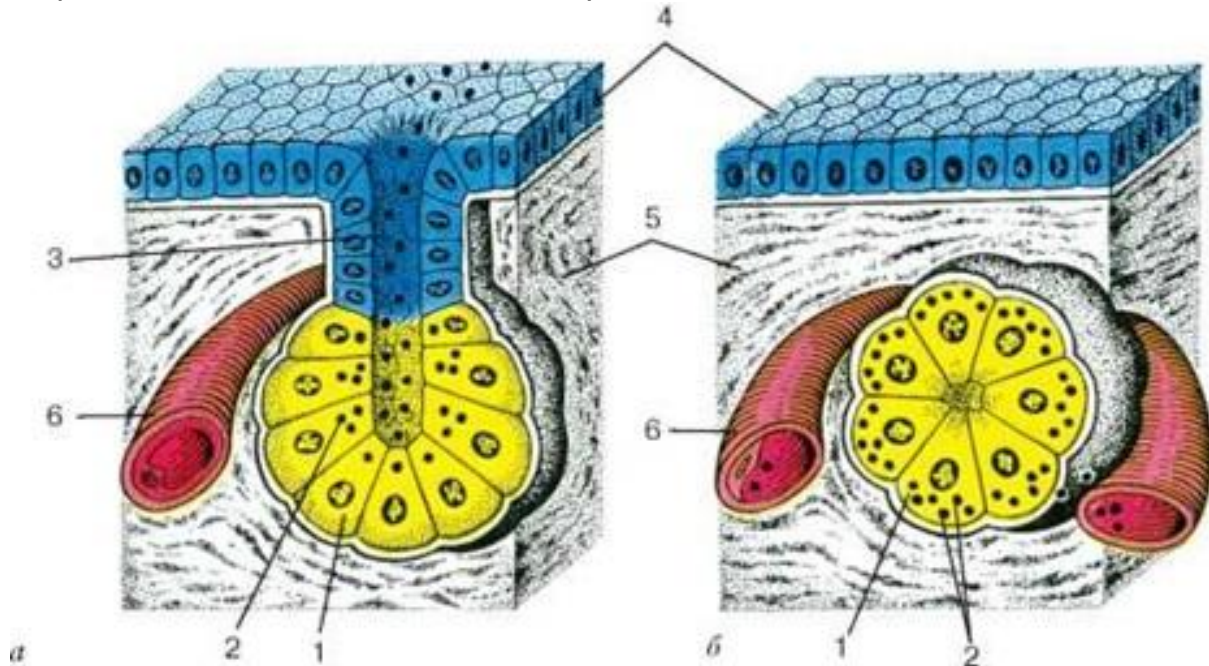


Рис. 6. Строение экзокринных и эндокринных желез (по Е. Ф. Котовскому): а - экзокринная железа; б - эндокринная железа. 1 - концевой отдел; 2 - секреторные гранулы; 3 - выводной проток экзокринной железы; 4 - покровный эпителий; 5 - соединительная ткань; 6 - кровеносный сосуд

Соединительная ткань

Соединительная ткань является самой распространенной тканью во всем организме (более 50%). Она имеет мезодермальное происхождение.

Особенность этой ткани – большой объем межклеточного вещества со сравнительно небольшим объемом клеток. В состав межклеточного вещества может входить коллаген, эластин и минеральные вещества. Соединительная ткань организма находится в нескольких состояниях:

- твердая (кость);
- гелеобразная (хрящ);
- волокнистая (связки);
- жидкая (кровь и лимфа).

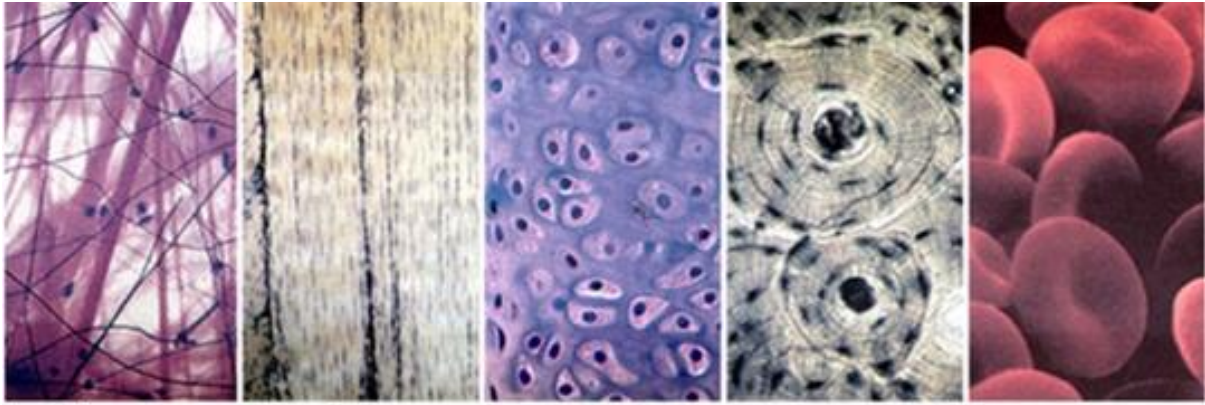


Рис.7. Разнообразие соединительных тканей. Слева направо: рыхлая соединительная ткань, плотная соединительная ткань, хрящ, кость, кровь. Соединительная ткань имеет сложную классификацию (рис. 8). К ней относят кровь, лимфу, кроветворные ткани, кости, хрящи, связки, жировую ткань и т.д. Разнообразное строение и расположение позволяет ей выполнять разнообразные функции:

- транспортная (перемещение газов, питательных веществ, организма в пространстве);
- питательная;
- защитная (от потери крови, иммунитет);
- опорная;
- структурообразующая;
- энергетическая;
- теплоизолирующая.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ (ТКАНИ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ)	
1. Кровь, лимфа	
2. Кроветворные ткани	
3. Волокнистые соединительные ткани (собственно соединительные ткани)	
а) рыхлая волокнистая соединительная ткань	
б) плотная волокнистая соединительная ткань	
• оформленная	• неоформленная
4. Соединительные ткани со специальными свойствами	
а) жировая ткань	б) ретикулярная ткань
в) слизистая ткань	г) пигментная ткань
5. Скелетные соединительные ткани	
а) хрящевые ткани	б) костные ткани

Рис. 8. Классификация соединительных тканей. Источник http://vmede.org/sait/?page=8&id=Gistologiya_atlas_bikov_ushk_2013&menu=Gistologiya_atlas_bikov_ushk_2013



Рис. 9. Состав плазмы крови.

Кровь – это жидкая соединительная ткань. Она на 55% состоит из плазмы (межклеточное вещество) и на 45% - из форменных элементов (клеток) крови. Плазма крови на 90-92% состоит из воды. В сухом остатке – 7-9% органических и 1% неорганических веществ (рис. 9). Органическая составляющая плазмы – это белки крови, продукты обмена и питательные вещества. Неорганические вещества плазмы включают различные ионы, которые поддерживают осмотическое давление и pH крови. Форменные элементы крови – это клетки и постклеточные элементы, выполняющие различные функции. Все они образуются в *красном костном мозге*. Самые многочисленные из клеток крови – *эритроциты*, или *красные кровяные тельца* (рис. 10). Это безъядерные клетки, имеющие форму двояковогнутого диска, диаметром 7-10 мкм. Содержание в крови - 3,9-5,5 млн/мкл. Эритроциты содержат гемоглобин, который переносит кислород из легких ко всем остальным тканям. Они образуются в красном костном мозге и через 100-120 дней метаболизируются в селезенке.

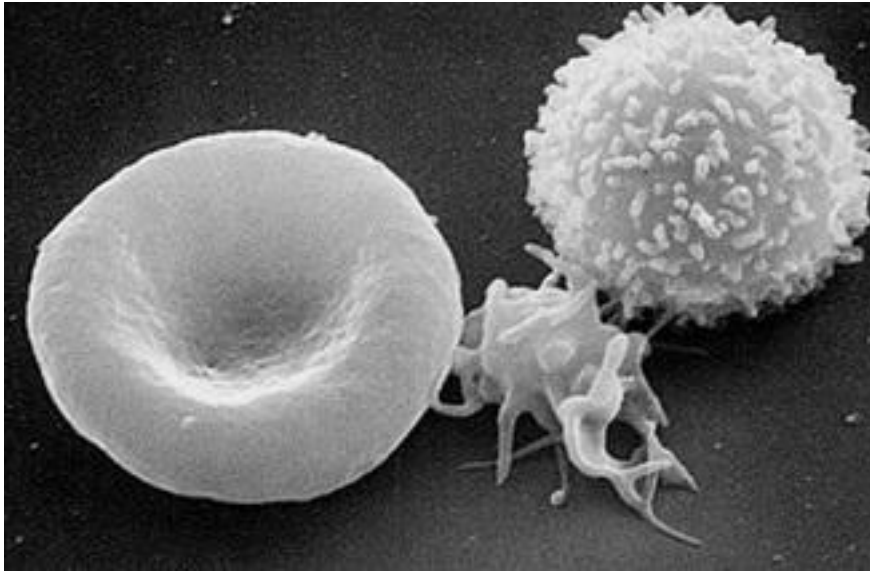


Рис. 10. Форменные элементы крови. Слева направо эритроцит, тромбоцит, лейкоцит.

Вторыми по численности являются *тромбоциты* (рис. 10) (250-350 тыс/мкл). Это небольшие безъядерные пластинки диаметром 2-4 мкм. Это постклеточные структуры, образующиеся из *мегакариоцитов*, расположенных в красном костном мозге. Они защищают наш организм от избыточной потери крови при травмах.

Самыми малочисленными форменными элементами являются лейкоциты (рис.10). Это группа клеток, обеспечивающих все виды иммунитета. Их численность в крови невелика (4-8 тыс/мл), так как большинство из них мигрирует в ткани или локализуются в иммунных органах.

Лимфа – это прозрачная соединительная ткань, лишенная эритроцитов. Однако, она богата лейкоцитами. По составу лимфа похожа на плазму крови. Функция лимфатической системы – дренаж лишней жидкости, вышедшей из капилляров в ткани и ее возврат в кровоток.

Кроветворные ткани взрослого человека – это красный костный мозг (рис. 11). В эмбриональном периоде кроветворную функцию также могут выполнять селезенка и печень. Красный костный мозг располагается в эпифизах крупных трубчатых костей. Он состоит из ретикулярной соединительной ткани, стволовых клеток и незрелых клеток крови. В среднем, костный мозг составляет примерно 4% массы тела. У детей он полностью занят кроветворением. У взрослых людей примерно половина костного мозга образует кровь, а вторая половина является недействительной и называется *желтым костным мозгом*.

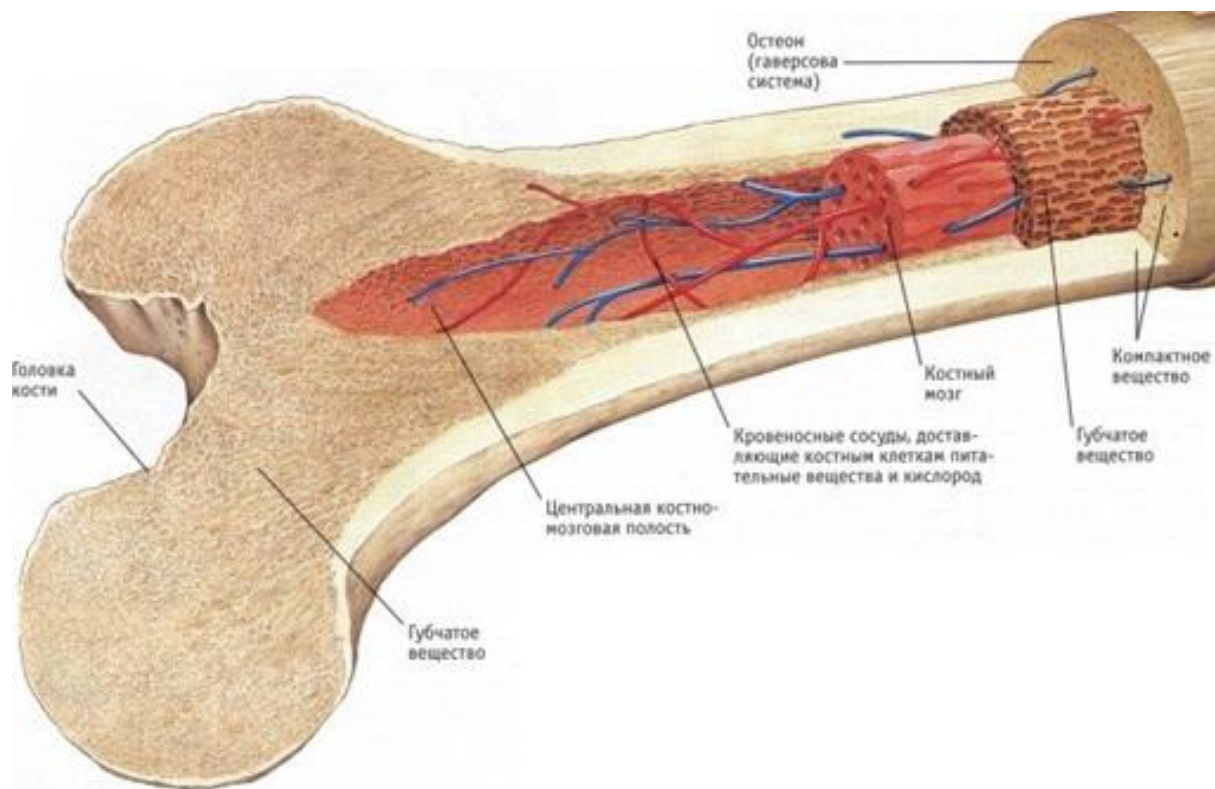


Рис. 11. Расположение красного костного мозга.

Волокнистые соединительные ткани могут быть рыхлыми и плотными.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань располагается преимущественно по ходу кровеносных и лимфатических сосудов, нервов, образует строму многих внутренних органов, а также подслизистую, подсерозную и адвентициальную оболочку.

Плотная волокнистая соединительная ткань благодаря хорошо развитым волокнистым структурам выполняет в основном опорную и защитную функции. В ее межклеточном веществе преобладают волокна.

Соединительнотканые волокна могут переплетаться в разных направлениях (неоформленная плотная волокнистая ткань), или располагаться параллельно друг другу (оформленная плотная волокнистая ткань).

Неоформленная плотная волокнистая соединительная ткань оплетает нервы и окружает органы. Эта ткань образует склеру глаза, надкостницу и надхрящницу, волокнистый слой суставных капсул, сетчатый слой дермы, клапаны сердца, перикард и твердую мозговую оболочку. Оформленная плотная волокнистая соединительная ткань образует сухожилия, связки, фасции, межкостные мембраны.

Жировая ткань (рис. 12) состоит из клеток (адипоцитов), в которых запасены жировые капли и развитого слабо межклеточного вещества (коллагеновые и эластические волокна, аморфное вещество). В цитоплазме адипоцита имеется одна большая капля жира, а ядро и органоиды отеснены к периферии. Белая жировая ткань составляет 15-20% — у мужчин и 20-25% — у женщин от массы тела.

Новорожденные и дети первых месяцев жизни помимо белой, имеют бурую жировую ткань. С возрастом бурая жировая ткань подвергается атрофии. У

взрослых она встречается: между лопатками, около почек и около щитовидной железы. Ядро бурых жировых клеток расположено по центру клетки, а в цитоплазме имеется много мелких капелек жира.

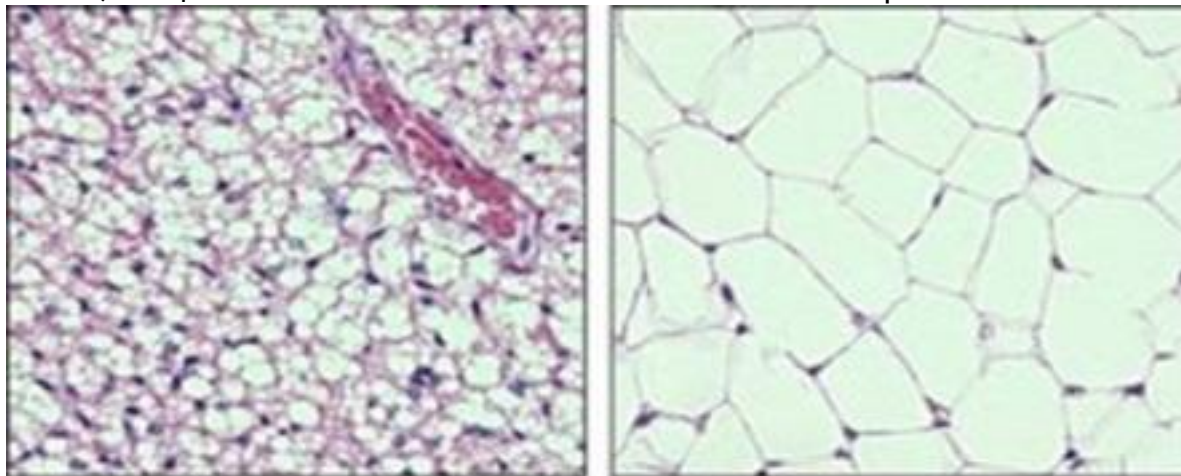


Рис. 12. Гистологические препараты бурой (слева) и белой (справа) жировой ткани.

Ретикулярная соединительная ткань образует селезенку, лимфатические узлы и красный костный мозг. Она является остовом для кроветворных клеток и лимфоцитов. Участвует в регуляции гемопоэза и иммунитета.

Слизистая соединительная ткань состоит из слабодифференцированных клеток – фибробластов и большого количества межклеточного вещества (волокна и аморфное вещество с гиалуроновой кислотой). Она входит в состав пупочного канатика зародыша. Обеспечивает тургор (упругость) тканей пупочного канатика и предотвращают возможность пережима кровеносных сосудов, питающих зародыш.

Пигментная соединительная обогащена пигментными клетками - меланоцитами. Пигментной ткани много в радужной оболочке глаза, в коже сосков молочных желез, вокруг заднепроходного отверстия. Защищают от повреждающего действия ультрафиолета.

Скелетные соединительные ткани делят на костные и хрящевые.

Костная ткань отличается твердостью и прочностью. Эта ткань является важной частью скелета. Она состоит из костных клеток – *остеобластов*, которые откладывают большое количество межклеточного вещества и, замуровывая себя, утрачивают способность к делению, и превращаются в *остеоциты*. Пространство вокруг остеоцита называют *лакуной*.

Межклеточное вещество содержит коллагеновые волокна, пропитанные неорганическими соединениями, среди которых преобладают фосфаты кальция. Костные клетки располагаются концентрически вокруг *Гаверсова канала*, в котором проходят кровеносные сосуды, питающие кость. Гаверсов канал с расположенными вокруг клетками называется *остеон* и является структурной единицей кости (рис. 13, 14). Направление остеонов зависит от нагрузки, действующей на кость.

Костная ткань обновляется в течение всей жизни. Разрушение старой кости осуществляют *остеокласты*, мигрирующие по гаверсову каналу. Новую костную ткань строят *остеобласты*.

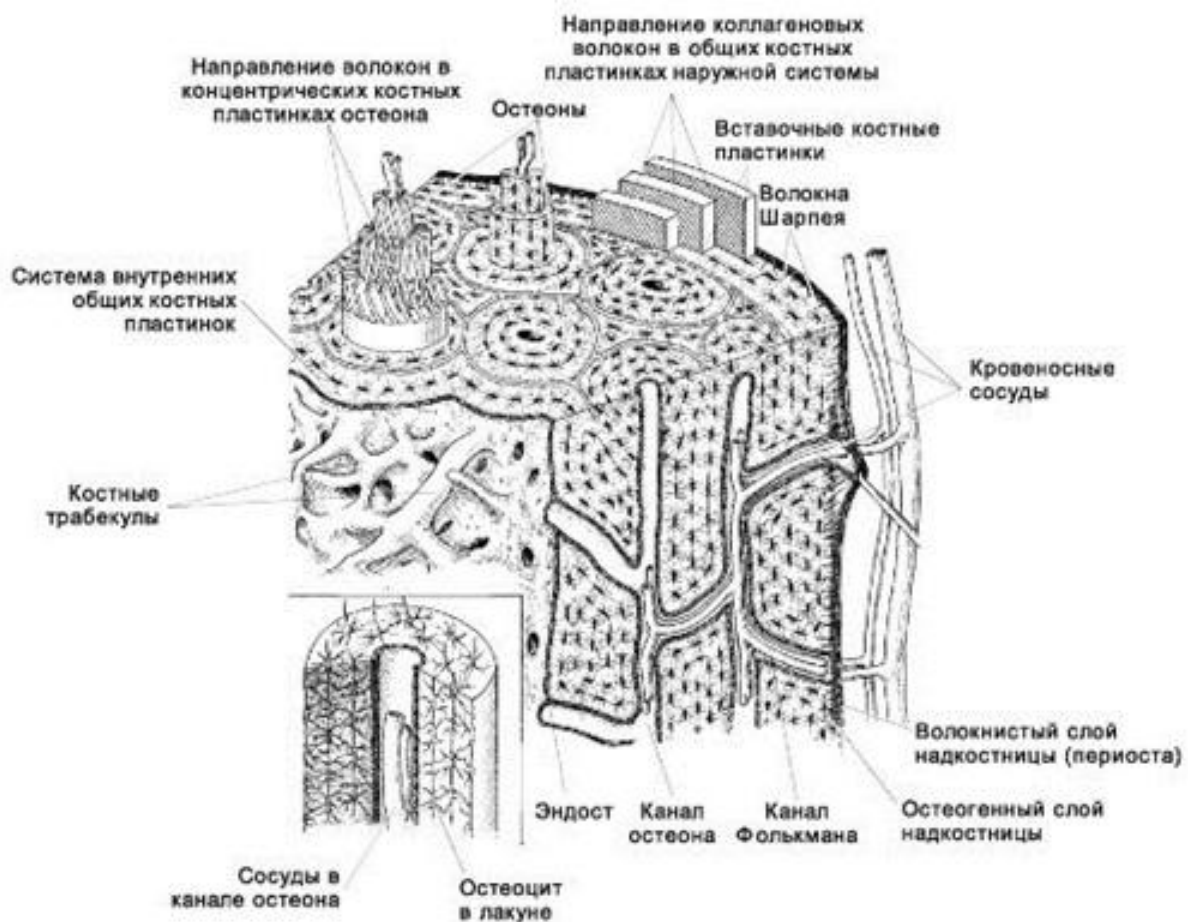


Рис. 13. Строение остеона. Источник http://vmede.org/sait/?page=7&id=Gistologija_atlas_boi4uk_2008&menu=Gistologija_atlas_boi4uk_2008

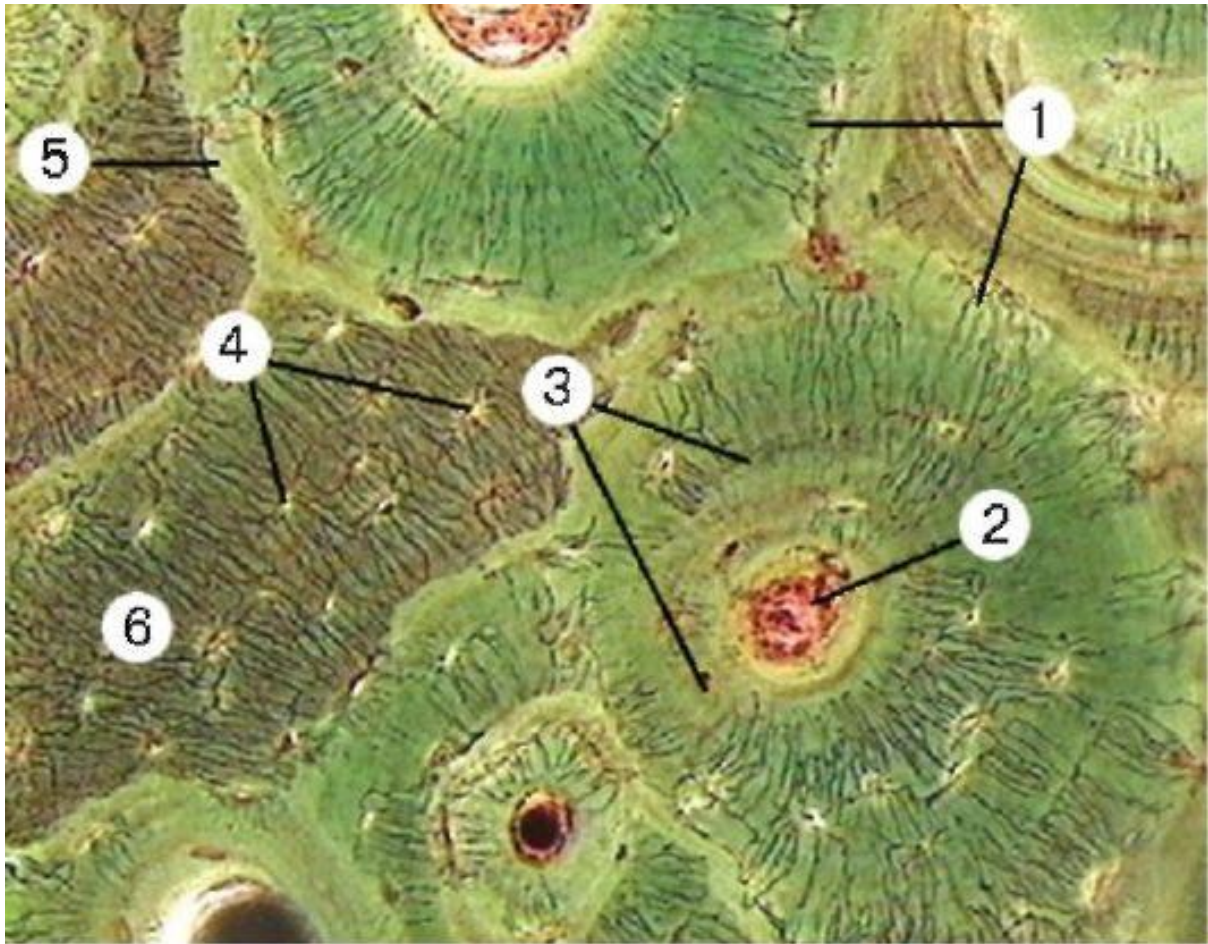


Рис. 14. (компактное вещество диафиза трубчатой кости, поперечный срез). Видны остеоны (1) и вставочные костные пластинки (6). В остеоне хорошо различимы канал остеона (2), concentрические костные пластинки (3), костные полости или тельца (лакуны, содержащие остециты) (4), спайная линия (5).

Окраска по

Шморлю. Источник http://vmede.org/sait/?page=7&id=Gistologija_atlas_boi4uk_2008&menu=Gistologija_atlas_boi4uk_2008

Хрящевая ткань, по сравнению с костью, содержит больше воды и органических веществ, и меньше минералов. Клетки хрящевой ткани, или хондроциты, расположены в полостях (лакуны) и окружены межклеточным веществом. Различают три вида хряща:

- гиалиновый хрящ (рис. 15а) образует реберные и суставные хрящи;
- эластический хрящ (рис. 15б) содержит много эластических волокон и образует хрящи гортани и ушную раковину;
- волокнистый хрящ (рис. 15в) содержит много коллагеновых волокон и образует фиброзные кольца межпозвоночных дисков, суставные диски и мениски.

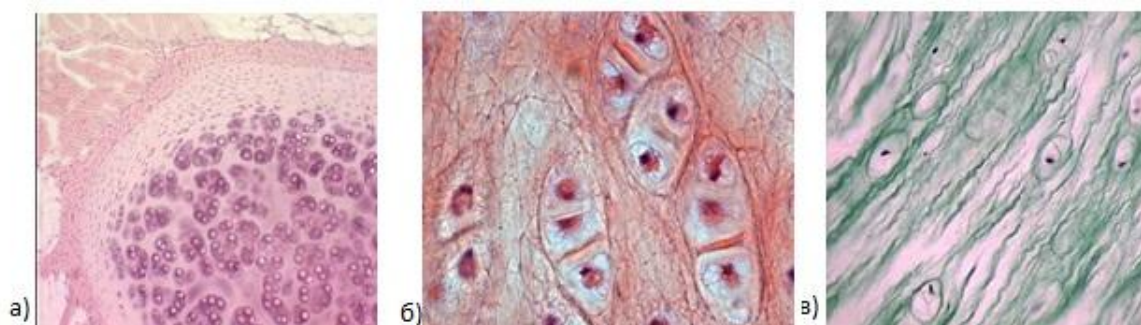


Рис. 15. Гистологические срезы гиалинового (а), эластического (б) и волокнистого (в) хрящей.

Мышечная ткань

Мышечные ткани выполняют двигательную функцию. Важным их свойством является способность к возбуждению и сокращению. Мышечные ткани имеют мезодермальное происхождение. Различают три типа мышечных тканей: скелетные, гладкие и сердечные.

Скелетные мышцы образованы цилиндрическими волокнами длиной 1-40 мм и толщиной 0,1 мкм. Клетки многоядерные и имеют поперечно-полосатую исчерченность (рис. 16). Исчерченность появляется благодаря упорядоченному расположению сократительных волокон в клетке. В совокупности они образуют саркомер – функциональную и сократительную единицу мышцы (рис. 17). Тонкие волокна называются актин, толстые – миозин. Актин прикрепляется к Z-пластинке и является пассивной частью саркомера. Миозин обладает АТФазной активностью и активно участвует в сокращении. Он имеет головки, с помощью которых он прикрепляется к актину и сближает актиновые волокна во время сокращения. Такое строение ткани позволяет совершать быстрые и сильные сокращения, однако, скелетная мускулатура относительно быстро утомляется. Под действием импульсов из ЦНС она сокращается и позволяет осуществлять произвольные движения и перемещения тела в пространстве.

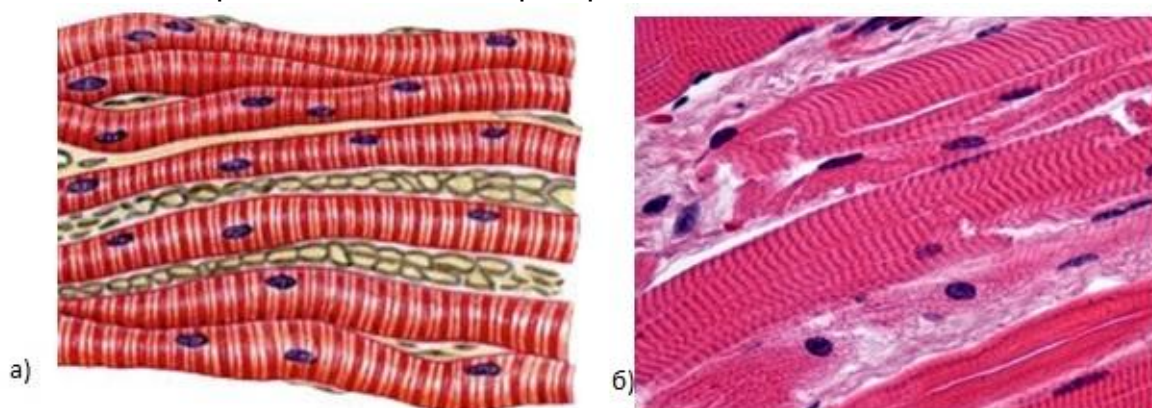


Рис. 16. Схематичное строение (а) и гистологический срез (б) поперечно-полосатой скелетной мышцы.

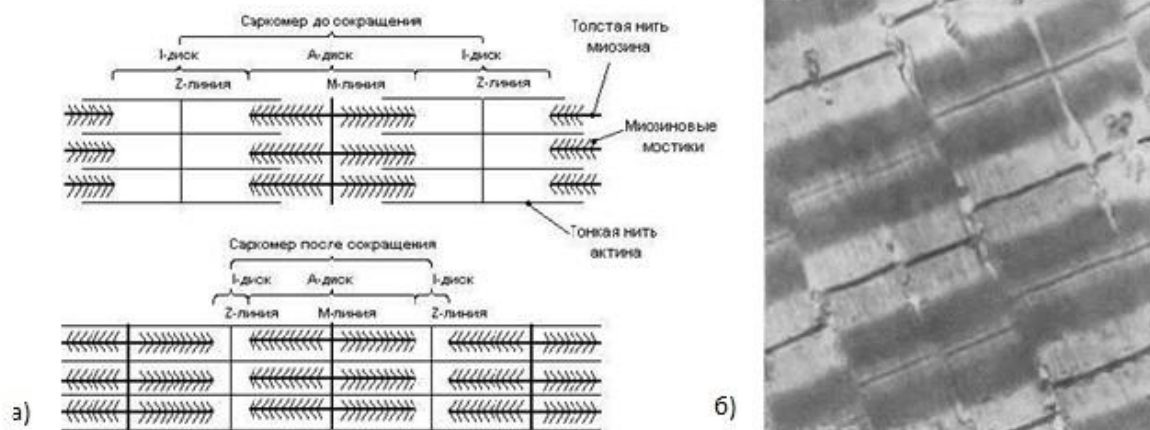


Рис. 17. Схема строения и работы (а) и электронная микрофотография (б) саркомера.

Гладкие мышцы – это одноядерные клетки веретенообразной формы, не имеющие исчерченности. Сокращение этих клеток осуществляется за счет актина и миозина, однако, их распределение отличается от скелетных мышц (рис. 18). Сократительные фибриллы в клетках гладких мышц расположены по диагонали и прикрепляются к плотным тельцам. Из-за отсутствия параллельного расположения сократительных волокон, поперечно-полосатая исчерченность в этих клетках отсутствует. В отличие от скелетной мускулатуры, энергия АТФ расходуется не на каждый гребок миозина, что позволяет расходовать энергию более экономно. Гладкие мышцы располагаются преимущественно в стенках органов и сосудов и управляются с помощью непроизвольной вегетативной нервной системы.

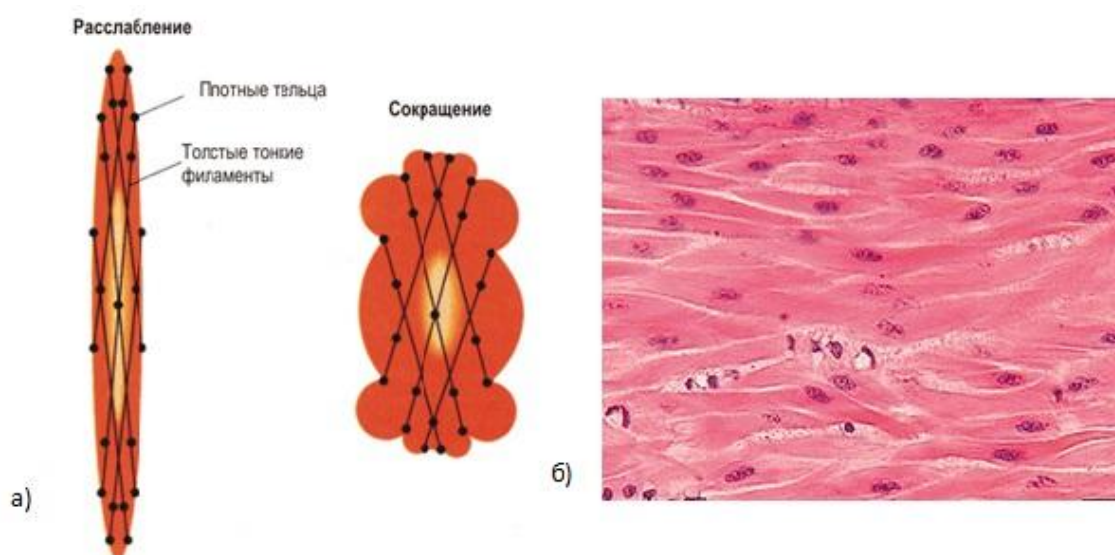


Рис. 18. Схема строения и сокращения (а) и гистологический срез (б) гладкой мышцы.

Сердечная мышца состоит из одноядерных клеток, имеющих поперечно-полосатую исчерченность. Миофибриллы располагаются вдоль клеток и

образуют саркомеры. Для быстрой и эффективной передачи электрического импульса с одной клетки на другую, на границе клеток располагаются *щелевые контакты*, или *коннексоны*. Они соединяют цитоплазмы соседних клеток каналом так, что ионы могут свободно перемещаться из клетки в клетку. Концентрируясь на полюсах, щелевые контакты образуют *вставочные диски* (рис. 19).

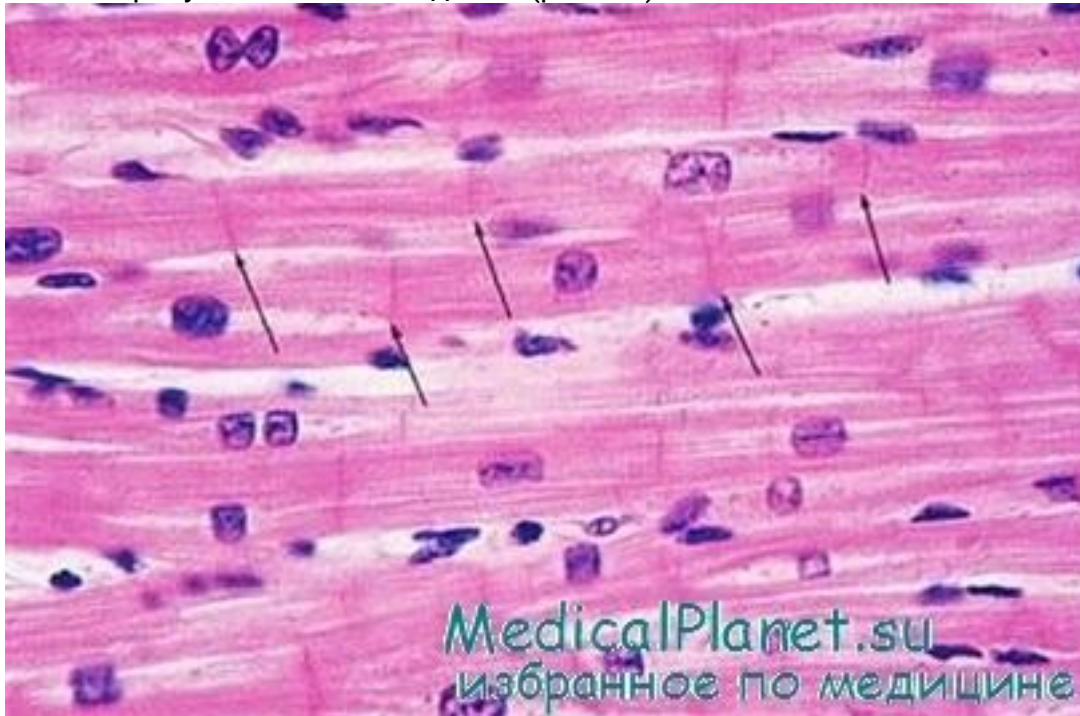


Рис. 19. Гистологический срез сердечной мышцы. Стрелками обозначены вставочные диски и щелевыми контактами. Сердечная мускулатура, как очевидно из названия, образует стенку сердца.

Нервная ткань.

Нервная ткань образует все отделы нервной системы. Она имеет эктодермальное происхождение. Основные характеристики нервной ткани – это способность к восприятию, проведению и передаче нервных импульсов. Она состоит из нервных клеток, или *нейронов*, и клеток *нейроглии* (рис. 20).

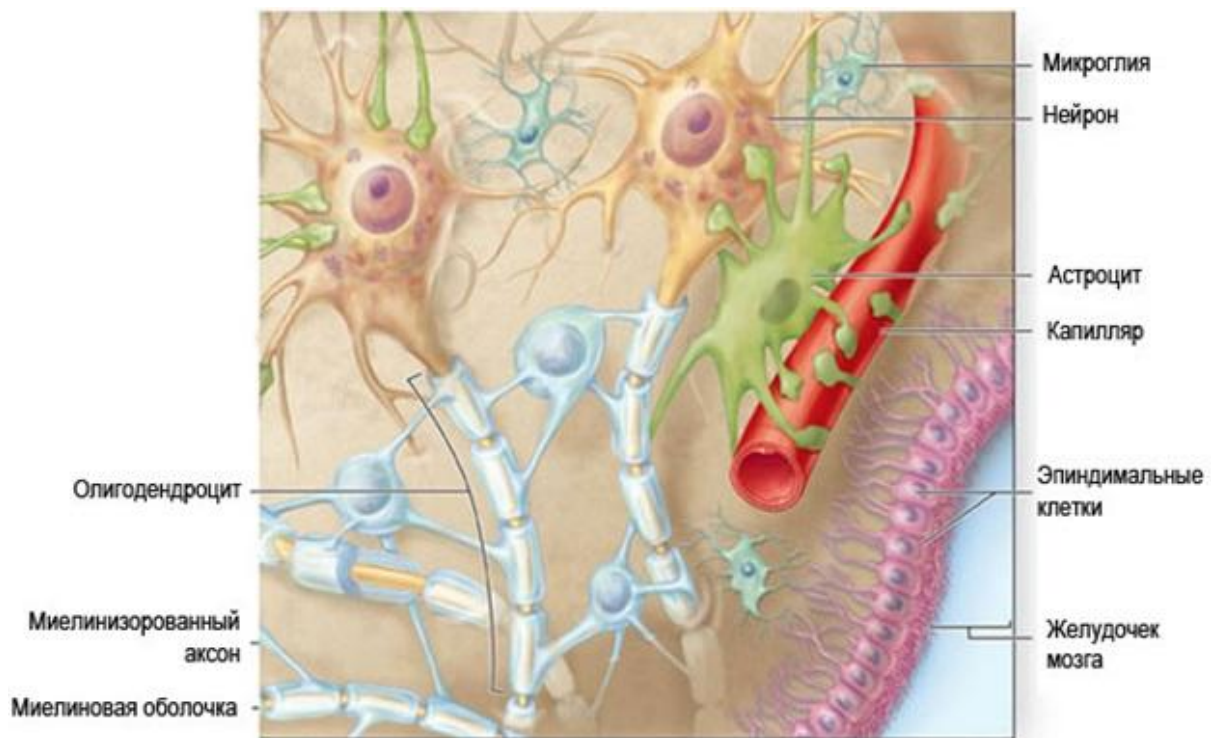


Рис. 20. Строение нервной ткани.

Нейрон является структурно-функциональной единицей нервной системы. Он состоит из (рис. 21):

- *тела нейрона*, или *сомы*, в которой располагаются ядро и органоиды клетки;
- *дендритов*, по которым импульс идет к клетке от других клеток;
- *аксона*, по которому импульс идет от сомы и передается на другие клетки.

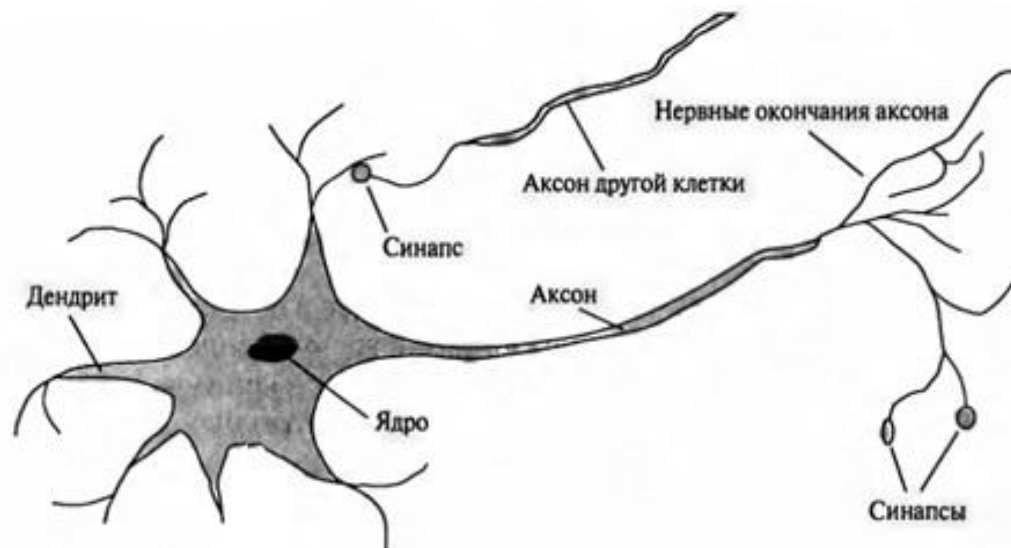


Рис. 21. Строение нейрона.

Таким образом, нейрон может передавать импульс только в одном направлении. Он получает множество сигналов по дендритам, затем, они

передаются на тело, и, далее, на аксон. Аксон с дендритом образует специальный контакт, который называют *синапсом* (рис. 22).

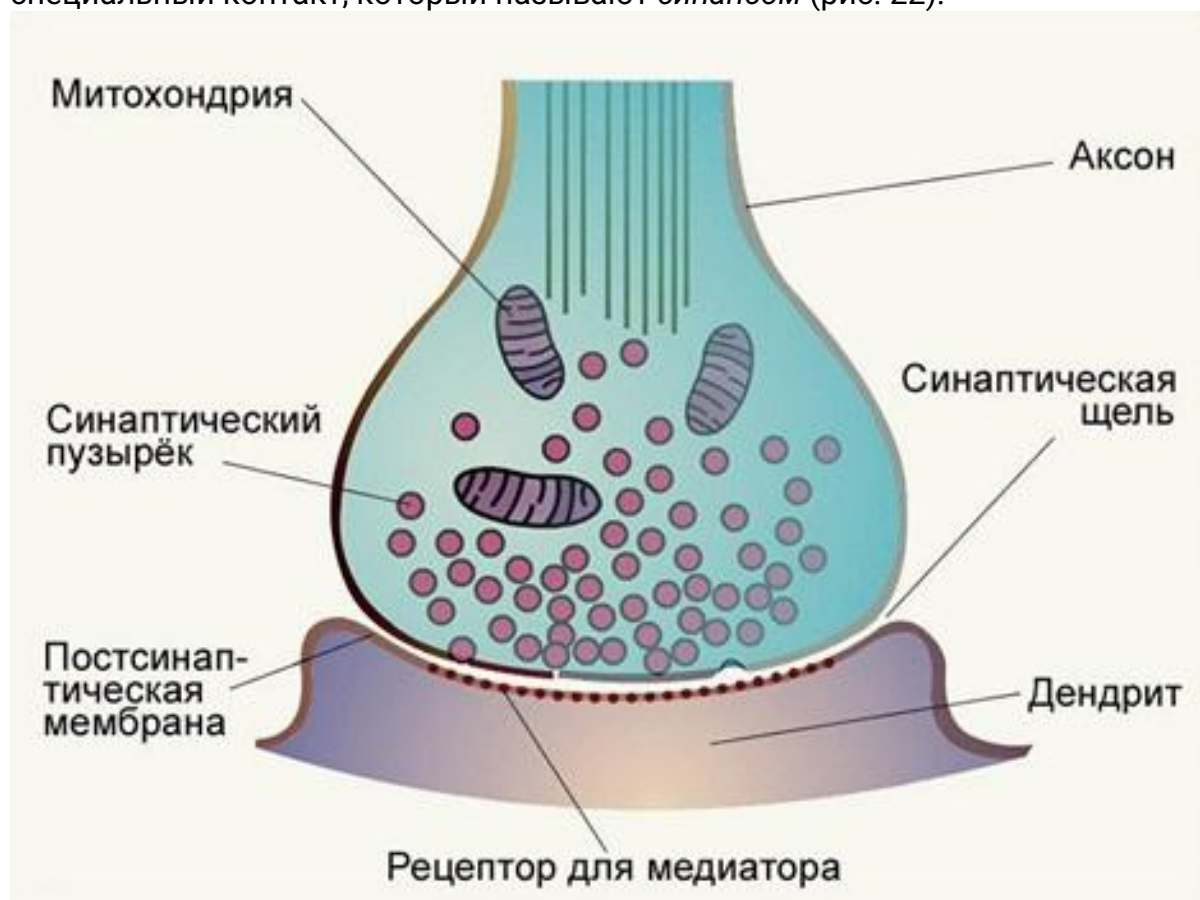


Рис. 22. Строение синапса.

Передача информации с аксона на дендрит в синапсе осуществляется с помощью химических веществ, которые называются *нейромедиаторами*, или *нейротрансмиттерами*.

Клетки нейроглии – это совокупность вспомогательных клеток нервной системы. Их делят на микроглию и макроглию.

Микроглиальные клетки происходят от клеток-предшественников макрофагов. Таким образом, их происхождение отличается от всех остальных клеток нервной ткани. Они способны к фагоцитозу чужеродных частиц головного мозга, а также играют важную роль в развитии и регенерации ЦНС. *Макроглия* включает несколько типов клеток: астроциты, олигодендроциты и эпендимальные клетки.

Астроциты – это звездчатые клетки с большим количеством отростков. Они поддерживают и разграничивают нейроны на группы, регулируют состав межклеточной жидкости, запасают питательные вещества, регулируют рост, развитие, репарацию и активность нейронов, участвуют в удалении нейромедиатора из щели, образуют гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Астроциты обеспечивают жизнедеятельность нейронов и делают их жизнь максимально комфортной.

Олигодендроциты – это клетки ЦНС, обеспечивающие миелинизацию аксонов. Миелин – это электроизолирующая оболочка, ускоряющая проведение

нервного импульса. Миелин образуется как плоский вырост мембраны олигодендроцита, который многократно наматывается на аксон. В периферической нервной системе клетки, выполняющие аналогичную функцию называются *Шванновскими клетками*.

Эпендимальные клетки выстилают стенки желудочков головного мозга и спинномозговой канал. Это клетки с ресничками, биение которых обеспечивает циркуляцию ликвора. Также они способны выполнять секреторную функцию.